

حل تمرین‌های نظریه مجموعه‌ها

تمرین ۱ – مجموعه مضرب‌های طبیعی عدد ۵

تمرین ۱

فرض کنید U مجموعه تمام مضرب‌های طبیعی عدد ۵ باشد.
الف) مجموعه U را با نمایش اعضای آن بنویسید.
مضرب‌های طبیعی عدد ۵ عبارت‌اند از:

5, 10, 15, 20, 25, 30, ...

پس:

$$U = \{5, 10, 15, 20, 25, 30, \dots\}$$

ب) آیا U متناهی است یا نامتناهی؟
چون مضرب‌های طبیعی عدد ۵ پایان ندارند:

5, 10, 15, 20, ...

بنابراین:

نامتناهی است U

ج) یک زیرمجموعه متناهی از U بنویسید.
مثلاً:

$$A = \{5, 10, 15, 20\}$$

داریم:

$$A \subseteq U$$

و:

$$n(A) = 4$$

پس A متناهی است.
د) دو زیرمجموعه نامتناهی مانند C و D از U بنویسید به طوری که $C \subseteq D$ باشد.
می‌توانیم انتخاب کنیم:

$$C = \{10, 20, 30, 40, 50, \dots\}$$

و:

$$D = \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, \dots\}$$

واضح است که:

$$C \subseteq D \subseteq U$$

و هر دو مجموعه نامتناهی هستند.

اگر یک مجموعه از مضرب‌های یک عدد طبیعی تشکیل شده باشد و هیچ محدودیتی برای بزرگ‌ترین مضرب وجود نداشته باشد، آن مجموعه نامتناهی است.

$$5n \quad n \in \mathbb{N}$$

نشان می‌دهد که برای هر n یک عضو جدید داریم.

تمرین ۲ – تشخیص متناهی یا نامتناهی

تمرین ۲

متناهی یا نامتناهی بودن مجموعه‌های زیر را مشخص کنید.
(الف) مجموعه اعداد طبیعی

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

چون اعضای آن پایان ندارند:

نامتناهی است $\mathbb{N}$

(ب) مجموعه شمارنده‌های طبیعی عدد 36
شمارنده‌های طبیعی 36 عبارت‌اند از:

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$$

پس:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$$

و:

$$n(A) = 9$$

بنابراین:

متناهی

(ج) بازه $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$
این بازه شامل بی‌نهایت عدد حقیقی است؛ برای مثال:

$$\frac{1}{4}, \quad \frac{3}{10}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{7}{20}, \quad \frac{2}{5}, \quad \dots$$

بنابراین:

نامتناهی است $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$

(د) مجموعه

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 2\}$$

چون هیچ عدد طبیعی بین 1 و 2 وجود ندارد:

$$A = \emptyset$$

و بنابراین:

$$n(A) = 0$$

پس A متناهی است.

(هـ) مجموعه مضرب‌های طبیعی عدد 100

$$100, 200, 300, 400, \dots$$

این مجموعه پایان ندارد؛ بنابراین:

نامتناهی

مجموعه	نوع	توضیح
$\mathbb{N}$	نامتناهی	اعضا پایان ندارند
شمارنده‌های طبیعی 36	متناهی	$n(A) = 9$
$[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$	نامتناهی	بی‌نهایت عدد حقیقی دارد
$\{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 2\}$	متناهی	$\emptyset$
مضرب‌های طبیعی 100	نامتناهی	اعضا پایان ندارند

تمرین ۳ – دو مجموعه نامتناهی با اشتراک متناهی

تمرین ۳

دو مجموعه نامتناهی می‌خواهیم که اشتراک آن‌ها متناهی باشد.
مثلاً:

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$$

و:

$$B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots\}$$

هر دو مجموعه نامتناهی هستند:

نامتناهی است A

نامتناهی است B

اما اعضای مشترک آن‌ها مضرب‌های 6 هستند:

$$A \cap B = \{6, 12, 18, 24, \dots\}$$

بنابراین این اشتراک نیز نامتناهی است و برای خواسته سؤال مناسب نیست.
پس باید مثال بهتری انتخاب کنیم.
دو مجموعه زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$$

و:

$$B = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$$

هر دو نامتناهی‌اند، ولی هیچ عضو مشترکی ندارند:

$$A \cap B = \emptyset$$

پس:

$$n(A \cap B) = 0$$

و در نتیجه اشتراک آن‌ها یک مجموعهٔ متناهی است.

نتیجهٔ مهم

ممکن است دو مجموعه هر دو نامتناهی باشند، اما اشتراک آن‌ها متناهی باشد. حتی ممکن است:

$$A \cap B = \emptyset$$

باشد.

مجموعهٔ تهی متناهی است و:

$$n(\emptyset) = 0$$

تمرین ۴ – اجتماع، اشتراک و تفاضل بازه‌ها

تمرین ۴

در هر قسمت ابتدا بازه‌ها را روی محور رسم می‌کنیم و سپس حاصل عبارت را به دست می‌آوریم. در شکل‌ها:

- بازهٔ اول با رنگ قرمز
 - بازهٔ دوم با رنگ آبی
 - جواب نهایی با رنگ سبز
- نمایش داده می‌شود.

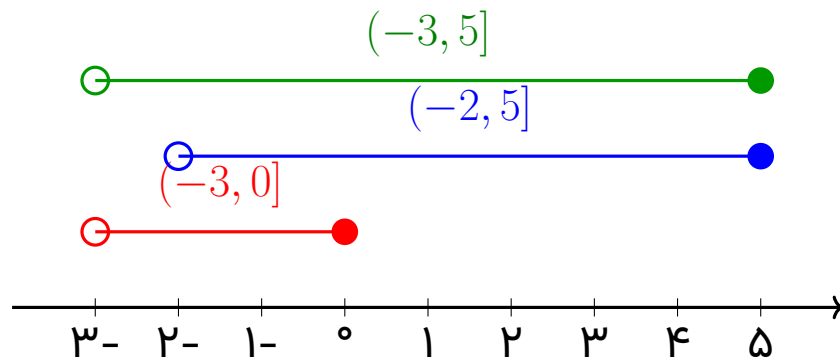
قسمت الف

حاصل عبارت زیر را به دست آورید:

$$(-3, 0] \cup (-2, 5]$$

چون دو بازه با هم هم‌پوشانی دارند:

$$(-3, 0] \cup (-2, 5] = (-3, 5]$$



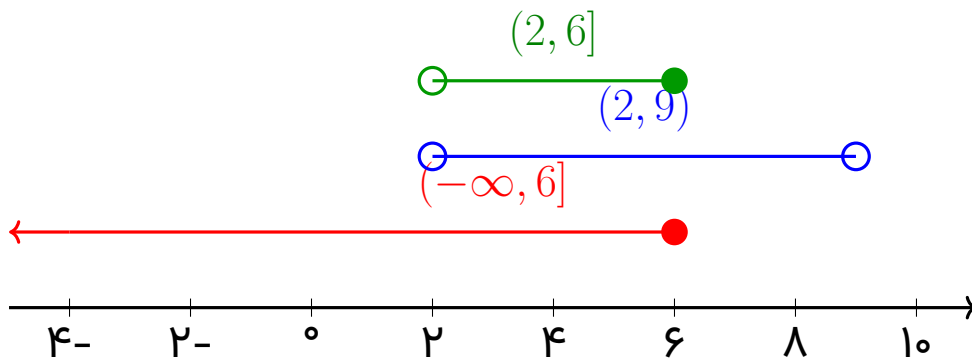
قسمت ب

حاصل:

$$(-\infty, 6] \cap (2, 9)$$

را به دست آورید.
عضوهای مشترک دو بازه از 2 بزرگتر و حداکثر 6 هستند.
پس:

$$(-\infty, 6] \cap (2, 9) = (2, 6]$$



قسمت ج

حاصل:

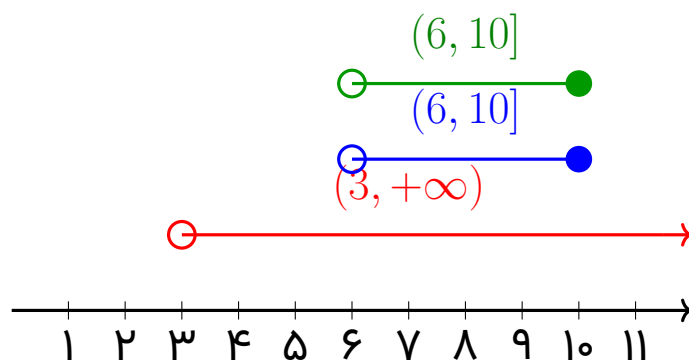
$$(3, +\infty) \cap (6, 10]$$

است.
برای اشتراک، قسمت مشترک دو بازه را انتخاب می‌کنیم:

$$6 < x \leq 10$$

بنابراین:

$$(3, +\infty) \cap (6, 10] = (6, 10]$$



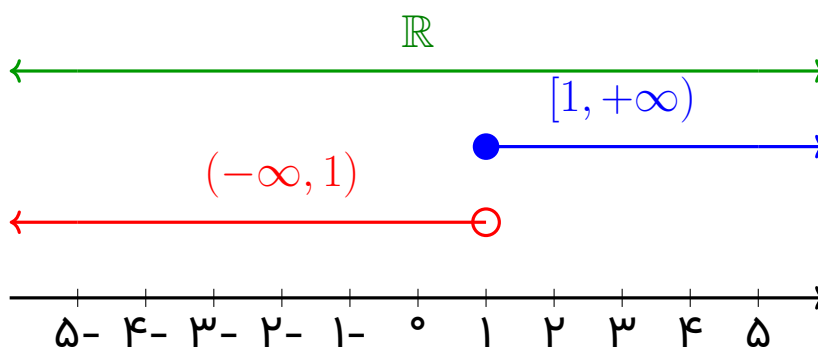
قسمت د

حاصل:

$$(-\infty, 1) \cup [1, +\infty)$$

تمام اعداد حقیقی را پوشش می‌دهد.
بنابراین:

$$(-\infty, 1) \cup [1, +\infty) = \mathbb{R}$$



قسمت هـ

حاصل:

$$(3, +\infty) - [2, 4)$$

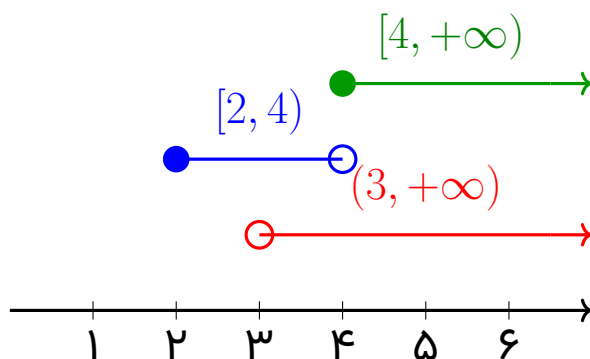
را به دست آورید.
از $A = (3, +\infty)$ شروع می‌کنیم و قسمت مشترک آن با $[2, 4)$ را حذف می‌کنیم.
قسمت حذف‌شده:

$$(3, 4)$$

بنابراین:

$$(3, +\infty) - [2, 4) = [4, +\infty)$$

نکته: عدد 4 در $[2, 4)$ نیست؛ پس در جواب باقی می‌ماند.



قسمت و

حاصل:

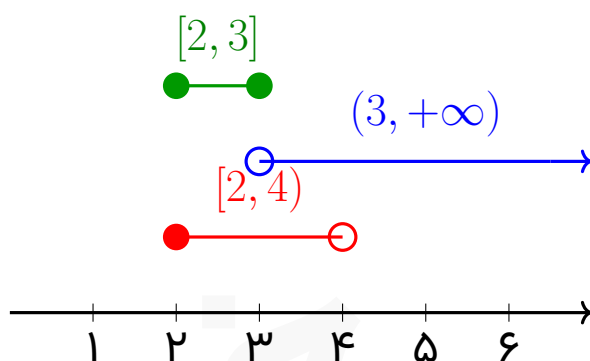
$$[2, 4) - (3, +\infty)$$

را به دست آورید.
از $[2, 4)$ شروع می‌کنیم.
قسمتی که در $(3, +\infty)$ قرار دارد حذف می‌شود؛ یعنی:

$$(3, 4)$$

بنابراین قسمت باقی‌مانده:

$$[2, 4) - (3, +\infty) = [2, 3]$$



تمرین ۵ - نمایش $\mathbb{R} - \{3\}$

تمرین ۵

مجموعه زیر را روی محور نشان دهید:

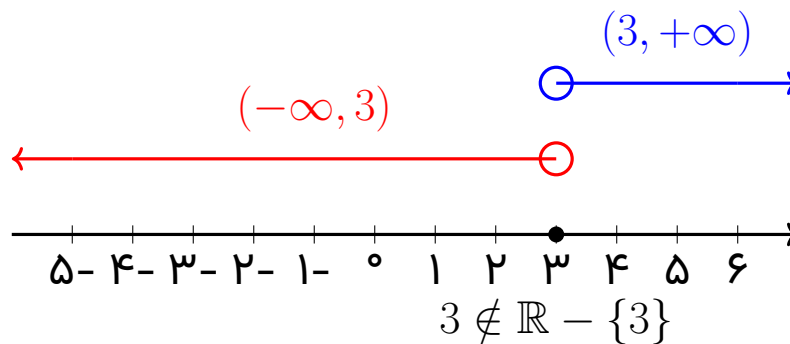
$$\mathbb{R} - \{3\}$$

یعنی تمام اعداد حقیقی به جز 3.
پس:

$$\mathbb{R} - \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$$

بنابراین:

$$\mathbb{R} - \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$$



نکته امتحانی

در:

$$\mathbb{R} - \{3\}$$

فقط نقطه 3 از محور حذف می‌شود.
به همین دلیل محور به دو قسمت تقسیم می‌شود:

$$(-\infty, 3)$$

و:

$$(3, +\infty)$$

دقت کنید که هر دو بازه در 3 باز هستند.

تمرین ۶ – زیرمجموعه یک مجموعه متناهی

تمرین ۶

اگر:

$$A \subseteq B$$

و مجموعه‌ای متناهی باشد، درباره A چه می‌توان گفت؟
چون تمام اعضای A در B قرار دارند و B تعداد محدودی عضو دارد، A نمی‌تواند تعداد اعضای بیشتری از B داشته باشد.
بنابراین:

$$A \text{ متناهی است}$$

و حتی:

$$n(A) \leq n(B)$$

مثلاً اگر:

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

باشد، هر زیرمجموعه A از B حداکثر 5 عضو دارد.

$$A \subseteq B, \quad B \text{ متناهی} \implies A \text{ متناهی}$$

$$A \subseteq B, \quad B \text{ نامتناهی} \not\Rightarrow A \text{ نامتناهی}$$

زیرا یک زیرمجموعه نامتناهی می‌تواند متناهی باشد.
همچنین:

$$A \cap B \text{ نامتناهی} \not\Rightarrow A \text{ نامتناهی}, \quad B \text{ نامتناهی}$$

مثلاً:

$$A = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

و:

$$B = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$$

داریم:

$$A \cap B = \emptyset$$

و:

$$n(A \cap B) = 0$$

در نهایت:

$$\mathbb{R} - \{a\} = (-\infty, a) \cup (a, +\infty)$$

و برای تعداد اعضای مجموعه:

$$n(A) = |A|$$